



기말 설계 과제 결과 발표

2조

2022732064 도비홍

2022732021 정재훈

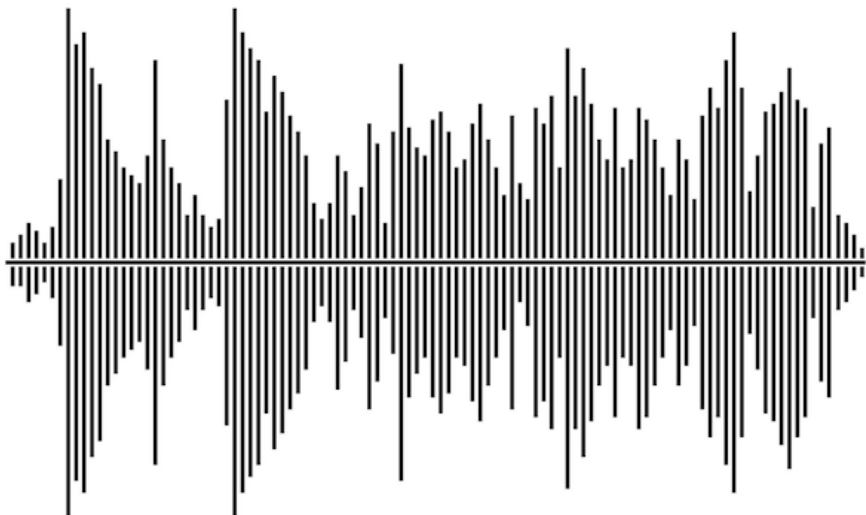
2022732052 고대웅

목차

- 01 설계 개요
- 02 시스템 블록도 및 회로도
- 03 회로 설계 및 구현
- 04 최종 시연 및 성능 평가
- 05 트러블 슈팅
- 06 예산
- 07 일정 및 계획

1. 설계개요

설계배경및목적



자연계의 아날로그 신호

- 자연계의 모든 소리 정보는 연속적인 아날로그이다.
- 하지만 이러한 신호들은 다양한 주파수 대역의 정보와 노이즈가 혼재됨

고품질 신호 전처리의 필요성

- 특정 소리를 정확히 분석하거나 출력하기 위해서 주파수 대역의 정밀한 분리 필요

HPF/BPF/LPF를 통한 **3개의 대역으로 주파수 분할** 및
LED 레벨 미터를 통한 시각화 시스템 설계

1. 설계개요

주요소자소개

오디오 입력 및 전처리부

- 콘덴서 마이크: **CMC-6027-42L100**
- 블루투스 모듈: Bluetooth 5.0 무선 오디오 리시버 모듈
- 프리앰프: OPA2134PA

대역 분리 필터부

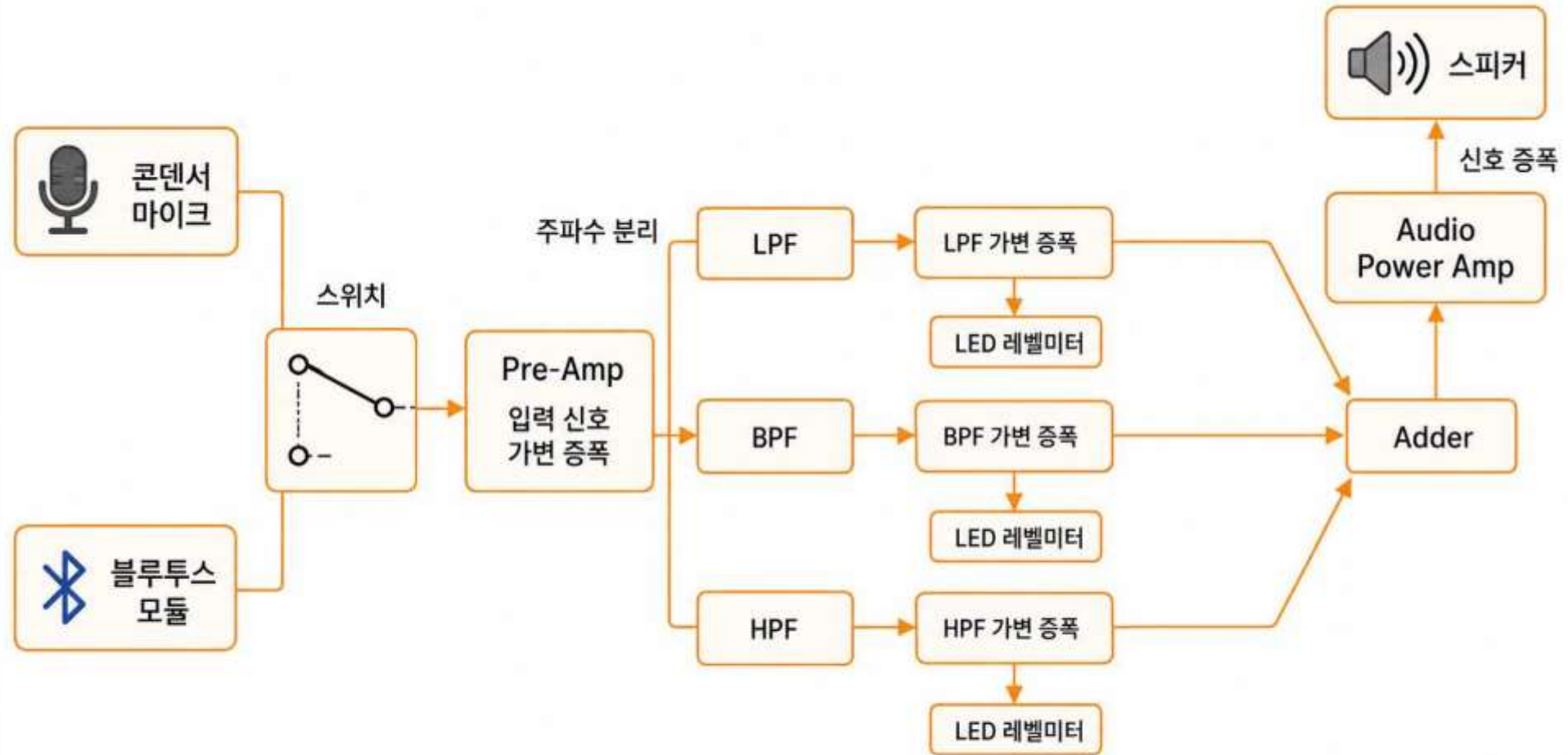
- 대역통과필터: 2차 filter
 - LPF: cutoff frequency 400Hz
 - BPF: LPF,HPF 조합 사용 pass band 800Hz~1.6Hz
 - HPF: cutoff frequency 3.2Hz
- Gain control: inverting amp (TL072)

출력 및 시각화부

- 파워 앰프: LM380N (2.5W, Audio Power Amp, Mono)
- 스피커: 타이칸 8인치 스피커 유닛
- LED level meter: LM3914 + LED array

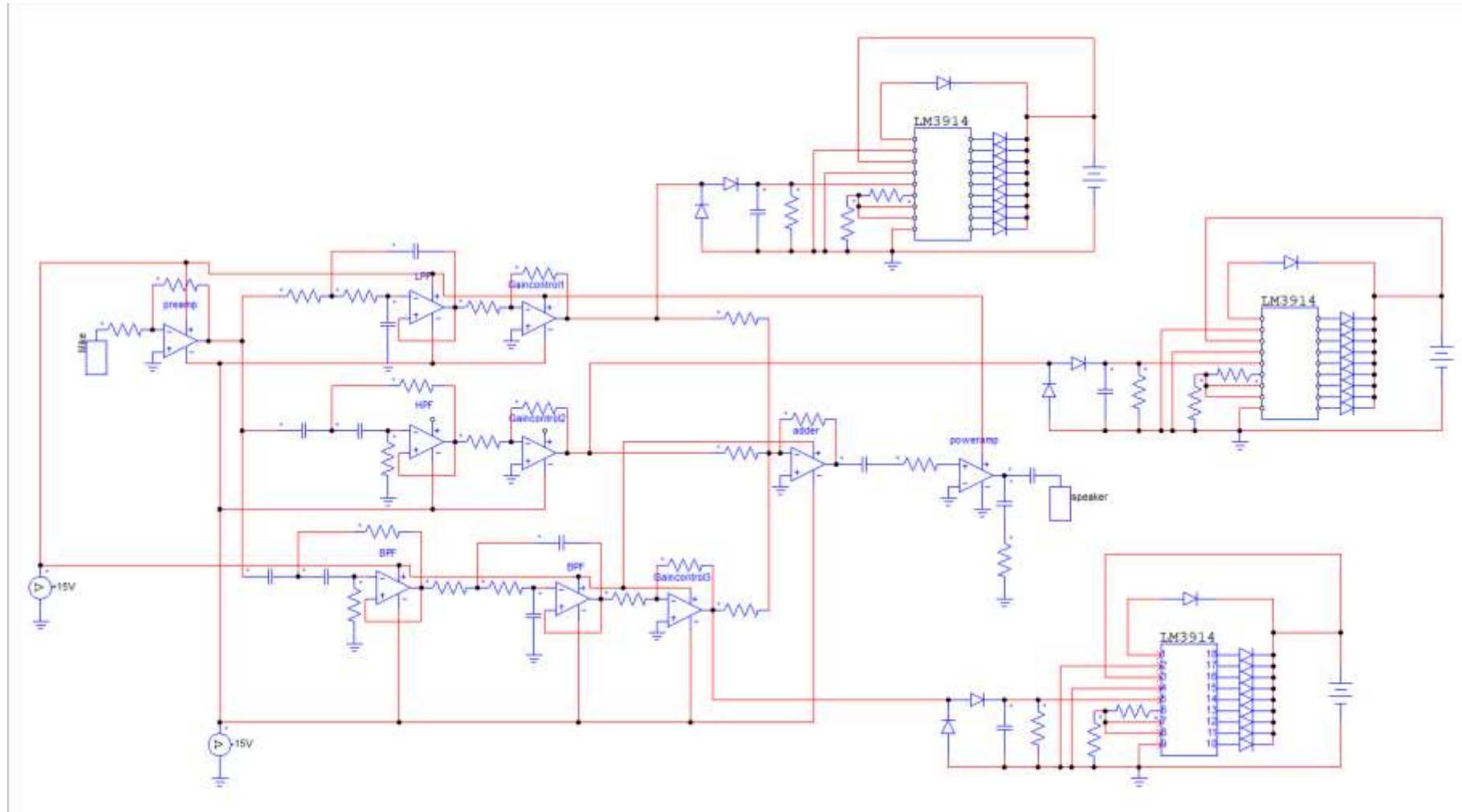
2.시스템블록도및회로도

시스템 블록도



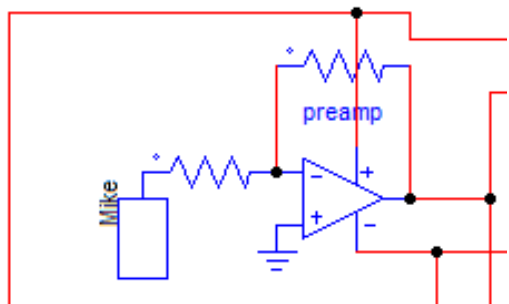
2.시스템블록도및회로도

회로도



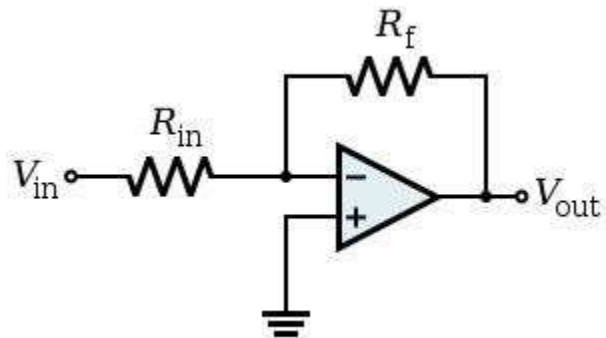
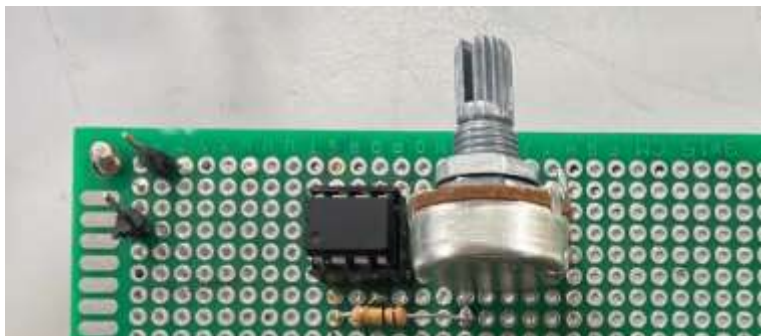
3. 회로 설계 및 구현

오디오 입력 및 전처리부



OPA2134PA를 이용한 프리앰프 구성

- 10k옴, 10k옴을 통한 Gain Control 1배
- Pre-amp 이후의 증폭단 (마스터 볼륨 역할)



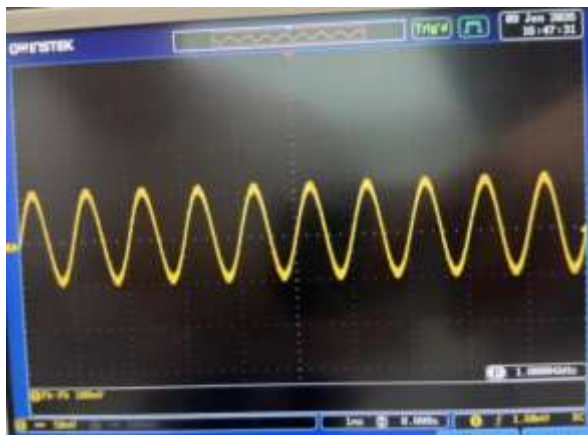
$R_{in} = 4.7k\Omega$

$R_f =$ 가변 저항 $10k\Omega$

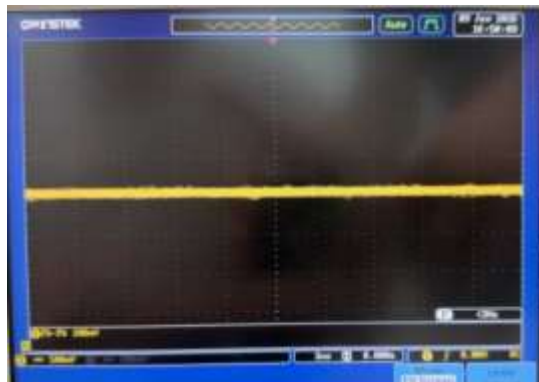
가변 증폭 $0 \sim 2.4$ 배

3. 회로 설계 및 구현

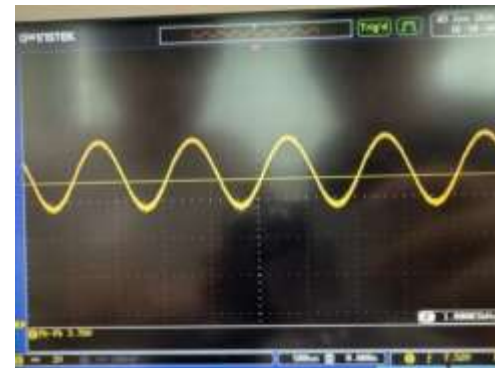
입력 신호 증폭 기능



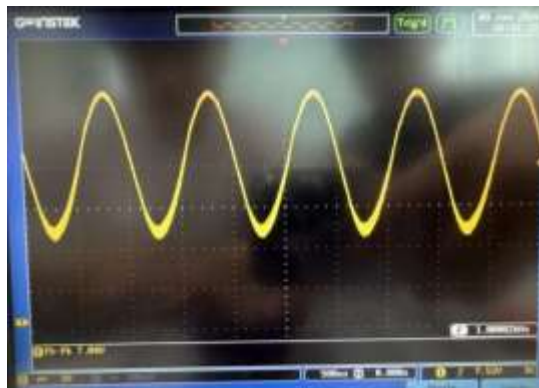
입력 신호
100mVpp



Pre-amp 최소 증폭
0Vpp



Pre-amp 중간 증폭
3.76Vpp

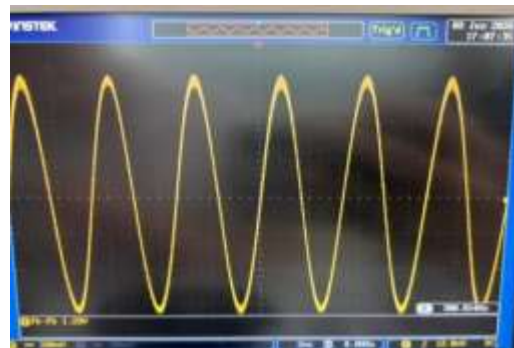
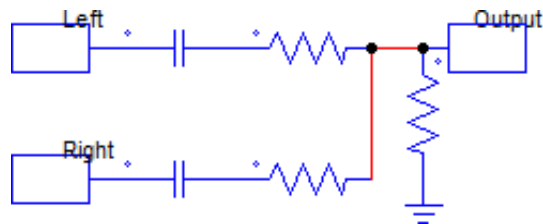
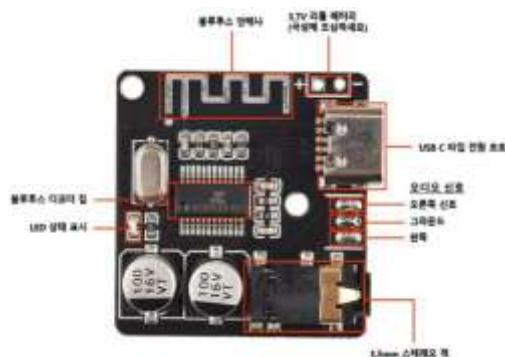


Pre-amp 최대 증폭
7.04Vpp

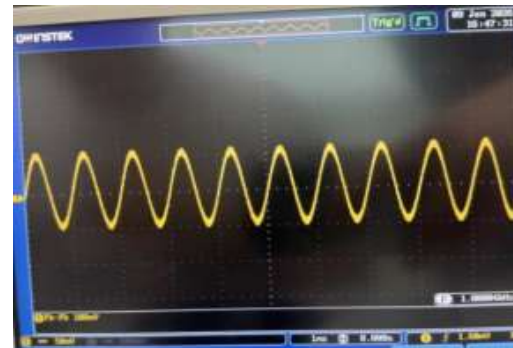
Power amp까지 거친 전
체 Gain 약 0~70배 (LPF,
BPF, HPF 증폭 최대)

3.회로설계및구현

블루투스 입력 기능

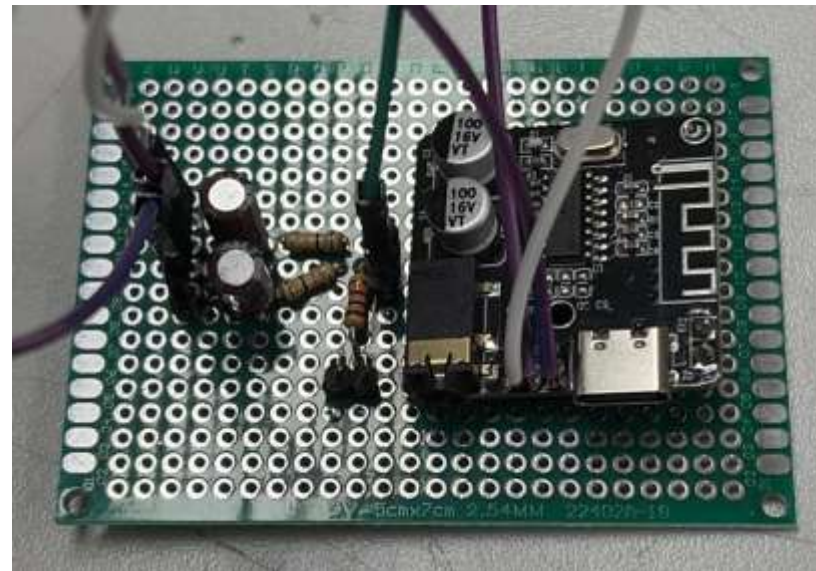


Output
1.3Vpp



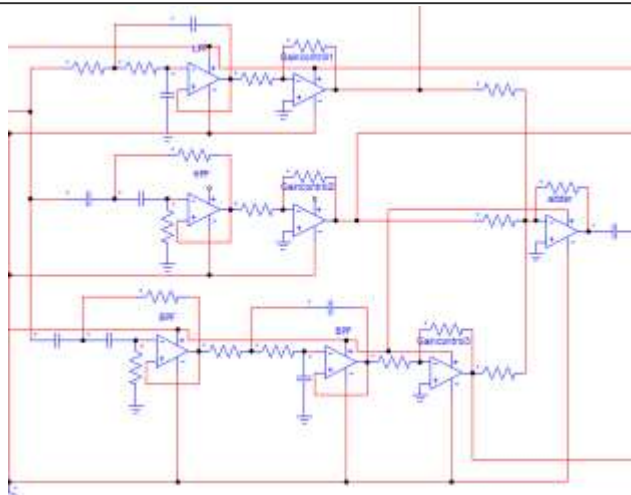
Output
115mVpp

- 출력이 왼쪽, 오른쪽 신호로 나뉘어서 나오는 것을 병렬회로를 통해 연결
- 출력이 약 1.3Vpp로 마이크 출력에 비해 매우 커 전압 분배 회로를 통해 1/10 수준으로 입력을 사용
- 스위치를 통한 블루투스 모듈과 마이크간의 전환

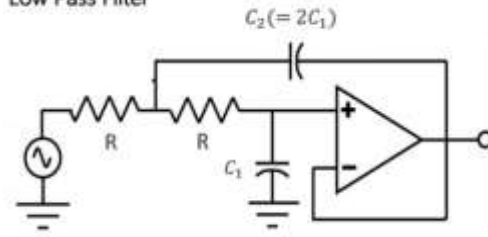


3. 회로 설계 및 구현

대역 분리 필터부



Low Pass Filter



$$f_p = \frac{1}{2\pi R \sqrt{C_1 C_2}}$$

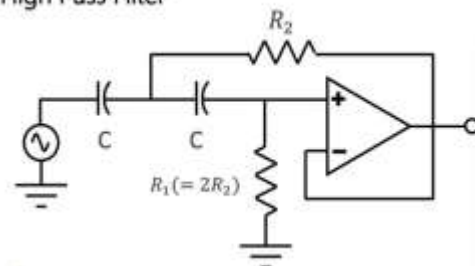
$$R = \frac{1}{2\pi R f_p \sqrt{2}}$$

$$C = 0.01 \mu F$$

$$R = 39 k\Omega$$

$$f_p = \frac{1}{2\pi \times 39000 \times 10 \times 10^{-9}} \approx 408 Hz$$

High Pass Filter



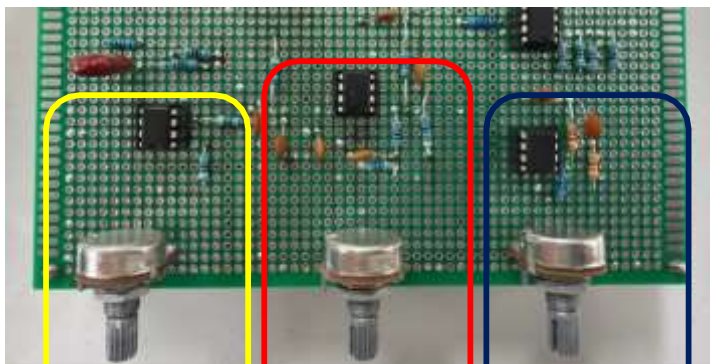
$$f_p = \frac{1}{2\pi C \sqrt{R_1 R_2}}$$

$$R = \frac{1}{2\pi C f_p \sqrt{2}}$$

$$C = 0.01 \mu F$$

$$R = 5.1 k\Omega$$

$$f_p = \frac{1}{2\pi \times 5100 \times 10 \times 10^{-9}} \approx 3.12 kHz$$



LPF

BPF

HPF

BPF의 HPF

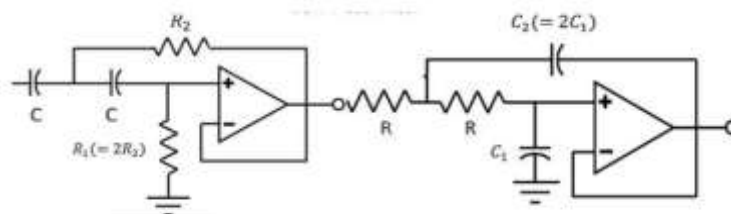
- $C = 0.01 \mu F$
- $R = 20 k\Omega$

$$f_p = \frac{1}{2\pi \times 20000 \times 10 \times 10^{-9}} \approx 795 kHz$$

BPF의 LPF

- $C = 0.01 \mu F$
- $R = 10 k\Omega$

$$f_p = \frac{1}{2\pi \times 10000 \times 10 \times 10^{-9}} \approx 1.59 kHz$$



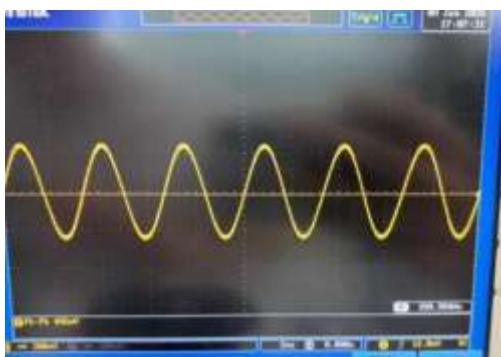
3. 회로 설계 및 구현

주파수 분리 확인

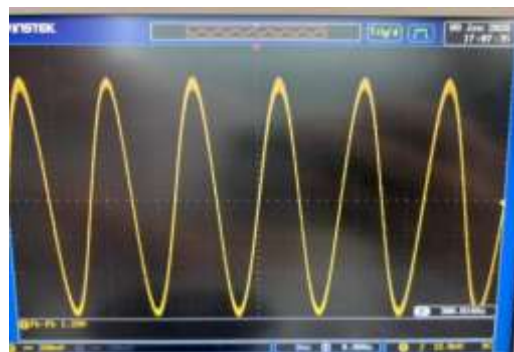
3개의 대역별 주파수 분리 확인



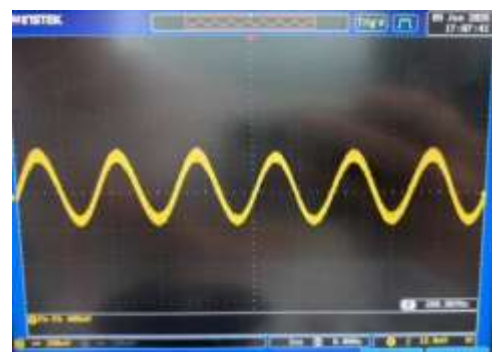
동일한 전압의 다른 주파수 입력에서 각 대역의 출력 파형 확인



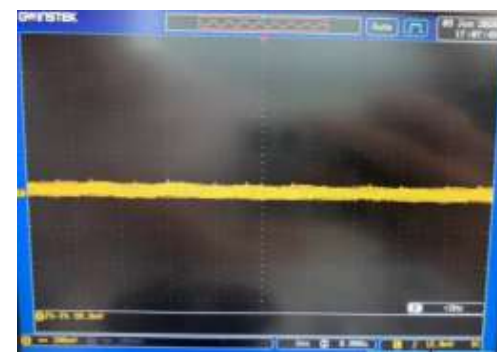
300Hz
500mVpp



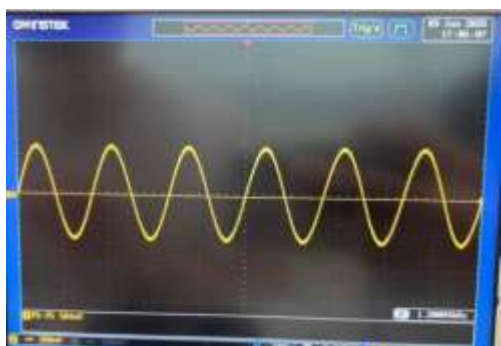
LPF
1.3Vpp



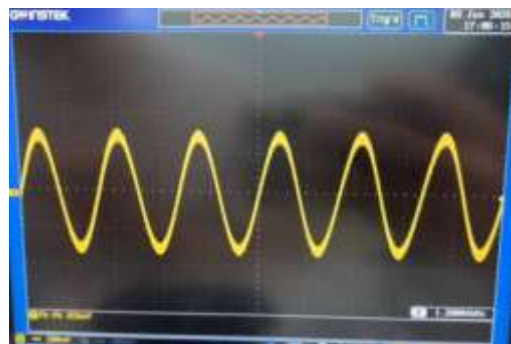
BPF
408mVpp



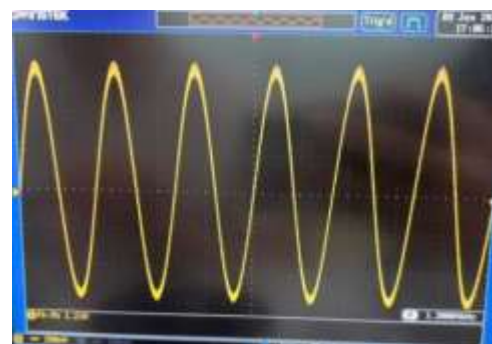
HPF
80mVpp



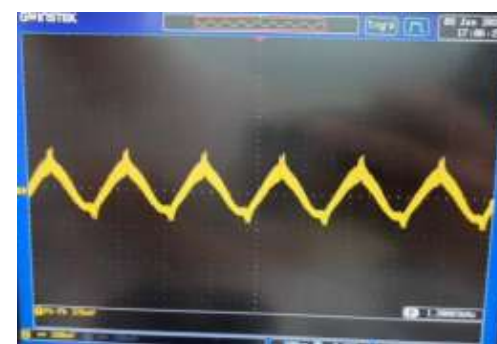
1.2kHz
500mVpp



LPF
650mVpp



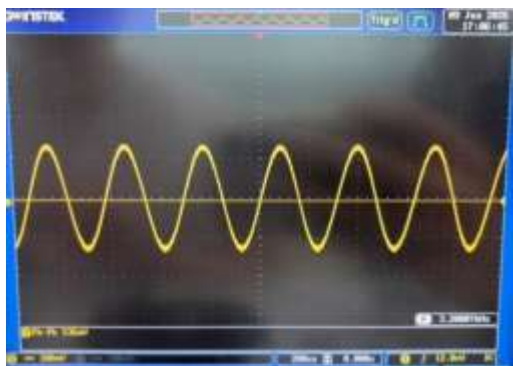
BPF
1.29Vpp



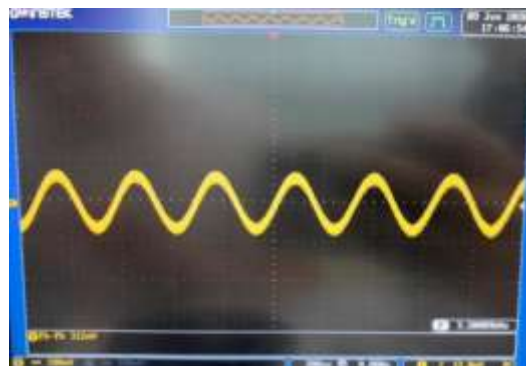
HPF
375mVpp

3. 회로 설계 및 구현

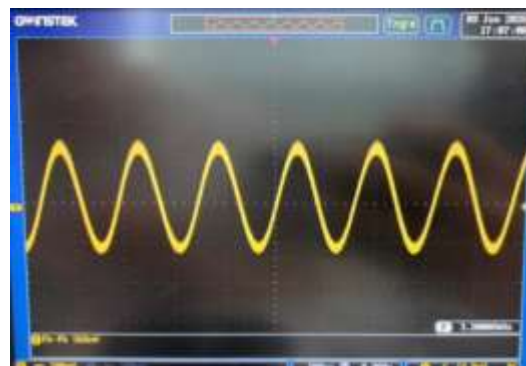
주파수 분리 확인



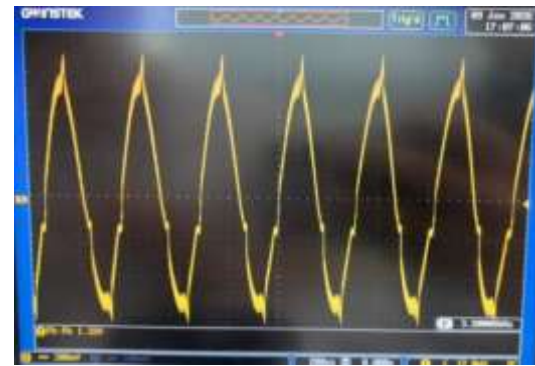
3.2kHz
500mVpp



LPF
310mVpp



BPF
570mVpp



HPF
1.32Vpp

특정 대역의 주파수를 입력했을 때, 해당 주파수 대역의 출력 파형이 가장 증폭됨을 확인

300Hz - LPF

1.2kHz - BPF

3.2kHz - HPF



주파수 분리 기능 확인

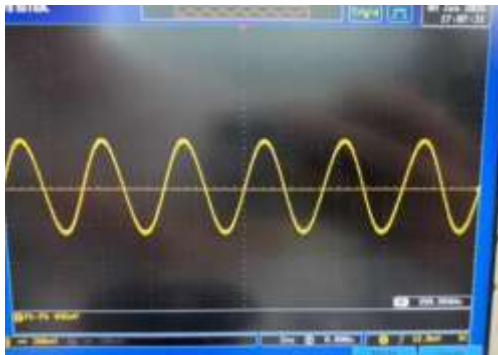
3. 회로 설계 및 구현

대역별 가변 증폭 확인

3개의 대역별 가변 증폭 확인



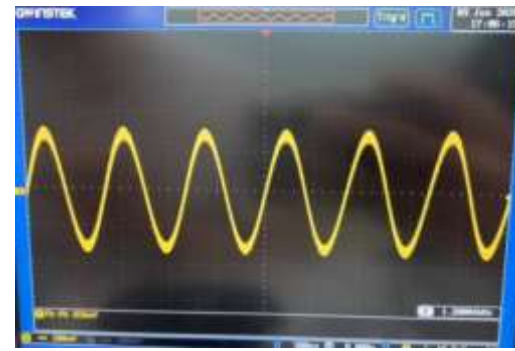
가변 저항을 조절하며 각 대역의 출력 파형 확인



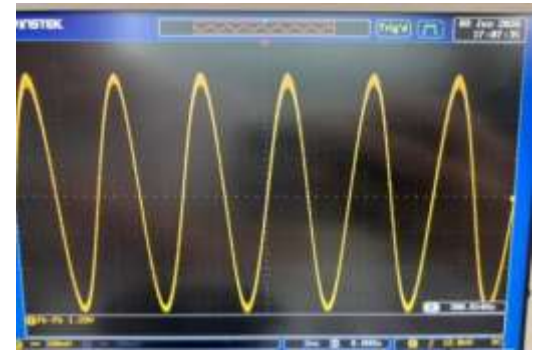
300Hz
500mVpp



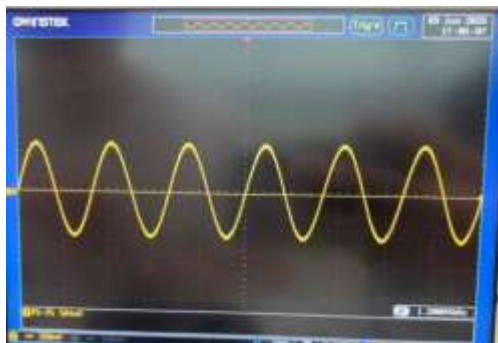
최소 증폭
50mVpp



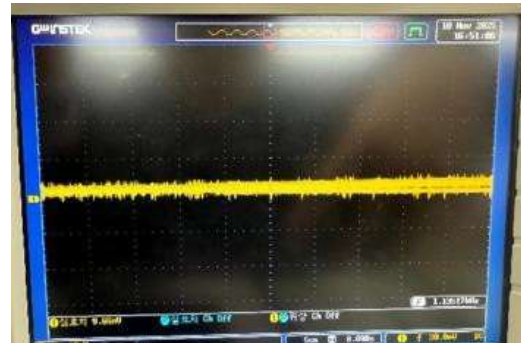
중간 증폭
720mVpp



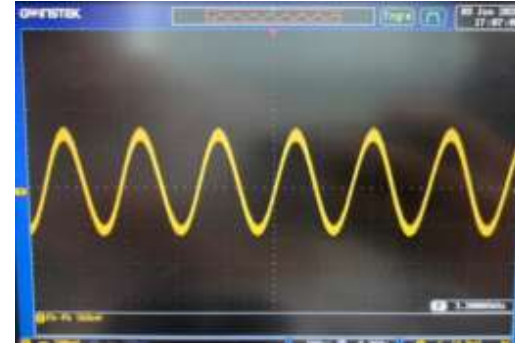
최대 증폭
1.3Vpp



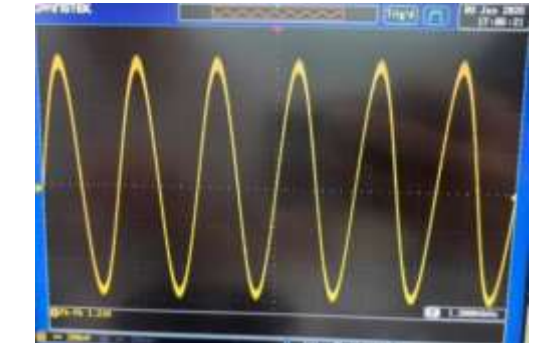
1.2kHz
500mVpp



최소 증폭
60mVpp



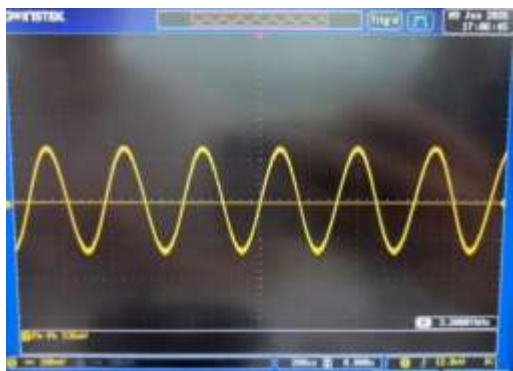
중간 증폭
680mVpp



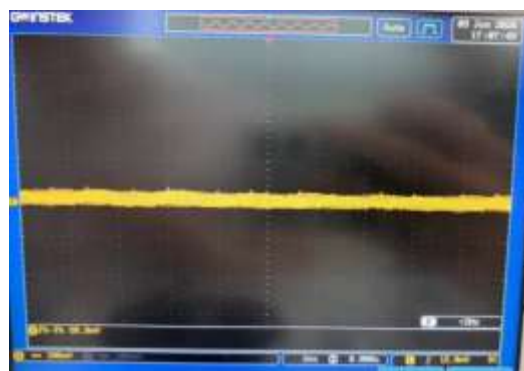
최대 증폭
1.29Vpp

3. 회로 설계 및 구현

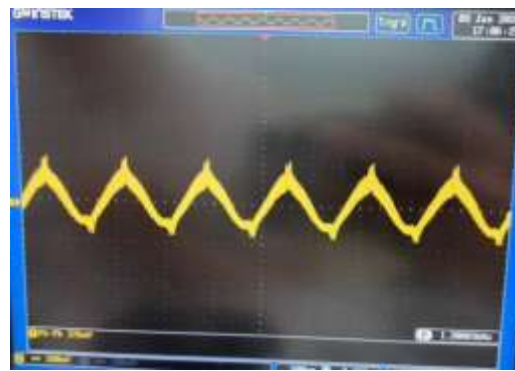
대역별 가변 증폭 확인



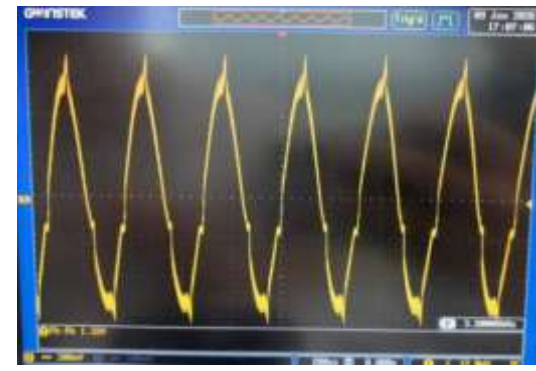
3.2kHz
500mVpp



최소 증폭
80mVpp



중간 증폭
700mVpp



최대 증폭
1.32Vpp

각 대역의 가변 저항(Rf)를 조절하였을 때 출력 파형의 변동을 확인

LPF – 0.11 ~ 2.59배

BPF – 0.12 ~ 2.58배

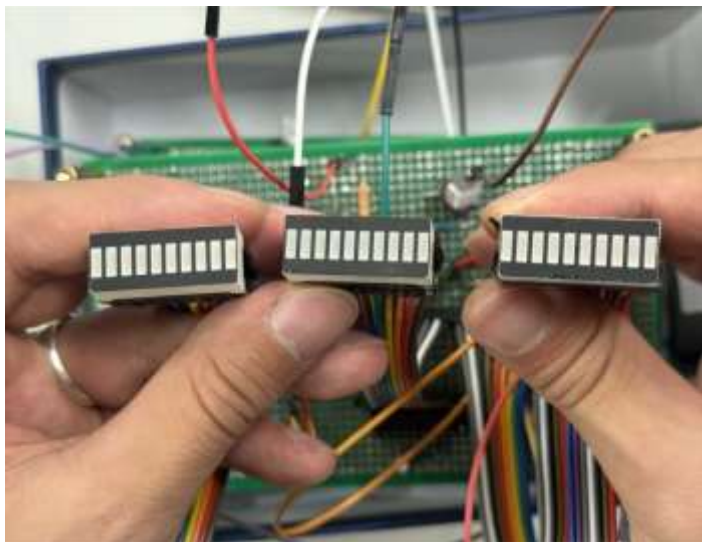
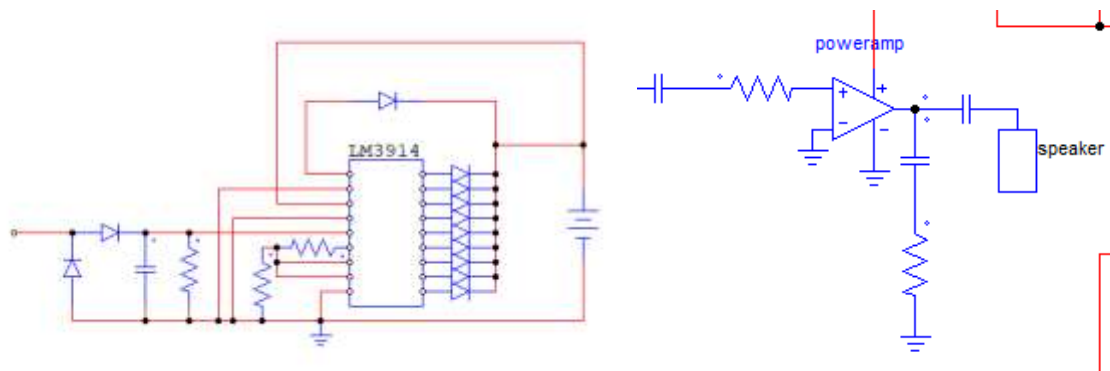
HPF – 0.16 ~ 2.64배



대역별 가변 증폭 확인

3.회로설계및구현

출력 및 시각화부



LM3914 + 10단계 LED바를 통한 입력 신호 시각화

- AC-DC 변환 : 오디오 교류 신호를 다이오드와 RC 병렬 회로를 통과 시켜 신호를 적류 전압으로 변환
- 동작 범위 설정 : V_{ref} 를 설정하여 최대 볼륨에서 모든 LED가 켜지도록 최적화

LM380N을 통한 신호 증폭

- 입/출력에 직렬 커패시터를 배치하여 DC offset 차단 및 스피커 보호
- 고주파 발진 억제 : 출력단과 GND 사이에 RC 직렬 회로를 구성하여 스피커의 유도성 부하로 인한 고주파 발진 차단

4.최종시연및성능평가

시연 영상

[광운대학교 전기공학머신러닝실습 2조 기말 설계 시연 영상](#)

4.최종시연및성능평가

성능 평가

목표 기능

항목	구현 여부	구현율	비고
 콘덴서 마이크를 이용한 아날로그 오디오 입력 수집	구현 완료	100%	-
 프리 앰프를 통한 입력 신호 증폭	구현 완료	100%	-
 입력 신호를 3개의 주파수 대역으로 분리	구현 완료	100%	저주파 / 중주파 / 고주파
 주파수 대역별 신호 크기를 10단계 LED Bar로 시각화	구현 완료	100%	-
 입력 신호를 0.2배~5배 증폭 가능	구현 완료	100%	-
 주파수 대역별 증폭 Gain 조절 가능	구현 완료	100%	-
 블루투스 연결을 이용한 스피커 기능	구현 완료	100%	-

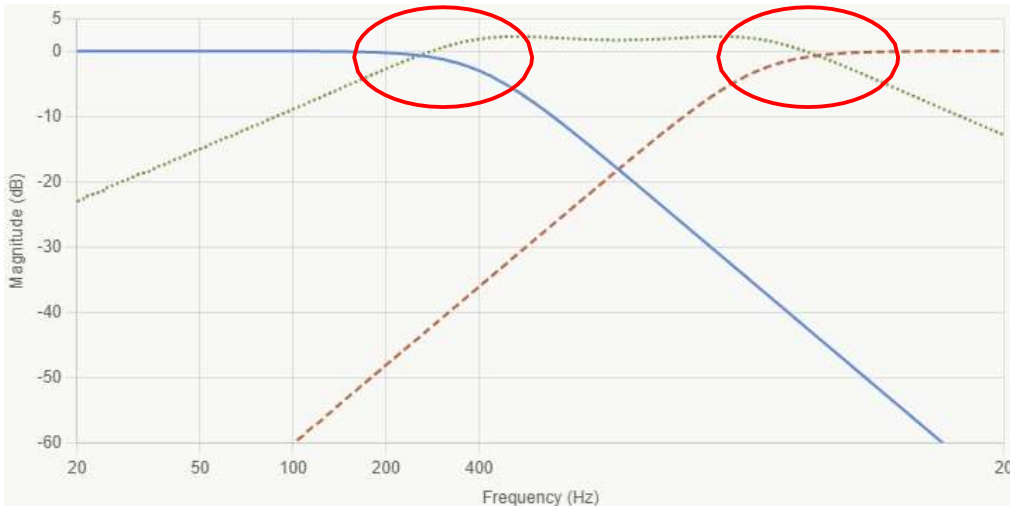
목표 성능

항목	구현 여부	구현율	비고
 주파수 대역 (3단계) - 저주파 (LPF) (~400Hz) - 중주파 (BPF) (800Hz ~ 1.6kHz) - 고주파 (HPF) (~3.2kHz)	구현 완료	100%	- 저주파 (LPF) (~400Hz) - 중주파 (BPF) (800Hz ~ 1.6kHz) - 고주파 (HPF) (~3.2kHz)
 LED 레벨 표시 정확도 10단계 구간별 출력	구현 완료	100%	-
 노이즈 최소화 및 안정적인 출력 유지	구현 완료	100%	-
 30cm 거리 음원 입력 시 정상 작동	부분 구현	50%	마이크와 음원을 가까이 붙여야 작동
 실시간 반응 속도 1초 이내	부분 구현	50%	블루투스 스피커 사용 시 딜레이 있음

5.트러블슈팅

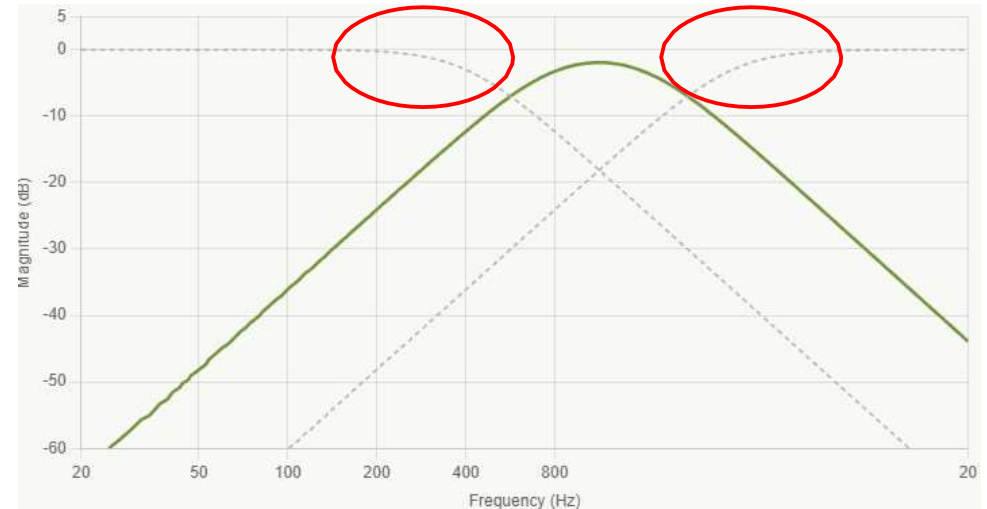
1. 감산기를 이용한 BPF

- 제안서 상에서는 입력신호-(LPF+HPF)를 사용한 감산기를 통해 범위 구현 시도
- 필터 회로의 경우 차단 주파수에서 완벽하게 차단되는 것이 아닌 값이 점점 감소
- 그에 따라 3개의 대역이 겹치는 부분이 많아짐



LPF + HPF 를 이용한 BPF

- 일반적인 방법인 LPF + HPF의 회로로 설계 선회
- ~ 400Hz, 800Hz~1.6kHz, 3.2kHz ~ 로 범위 사이에 텀을 주어 영향이 덜 가도록 설계
- 3개의 대역이 명확하게 나뉘짐



5.트러블슈팅

2. 스피커 교체

- 기존 스피커의 경우 출력: 5W, 저항: 4Ω
- $P = V^2/R$ 로 인해 최대 출력 전압: 4.47V
- 최대 증폭(70배)시 최대 입력 전압: 63.9mV
- 이를 넘으면 소리가 깨지며 정상 출력 불가능



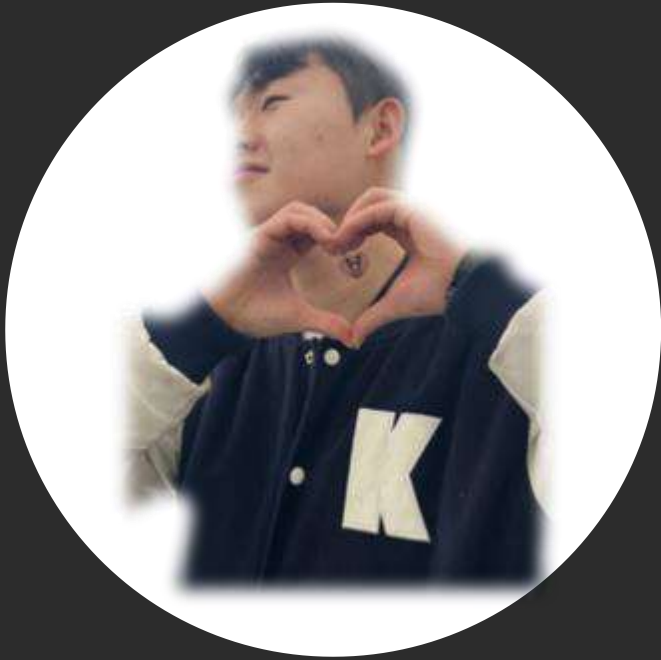
- 출력: 50W, 저항: 8Ω 인 스피커로 교체
- $P = V^2/R$ 로 인해 최대 출력 전압: 20V
- 최대 증폭(70배)시 최대 입력 전압: 285.7mV
- 최대 증폭 시에도 정상 출력 가능



6.예산

	품목	수량	금액		품목	수량	금액
1	OPA2134UA	3	10,410	21	테프론선 0.5T (검정/빨강)	4	1,760
2	OPA2134PA	1	7,000	22	핀헤더 Single 1x40Pin Straight	3	480
3	LM380N	2	3,000	23	핀헤더스컷 Single 1x4 Straight(2.54mm)	2	200
4	LM3914N(DIP)	6	15,000	24	핀헤더 HD200-40핀	1	250
5	CMC-6027-42L100	2	11,360	25	가변 저항 10KΩ	8	7,840
6	TL072CP(DIP)	600	3,600	26	E/C 25V 470uF	10	800
7	TL072CD(SMD)	400	2,400	27	Ceramic 0.1μF, 50V	20	600
8	Snap.I-3(for 9V)	2	460	28	E/C 50V 10uF	10	300
9	LED BAR 10 - GREEN	1	1,200	29	정밀 핀셋	-	5,800
10	LED BAR 10 - RED	3	3,000	30	육각나사	-	11,900
11	Ceramic 0.01μF, 50V	20	300	31	블루투스 5.0 오디오 모듈	-	7,328
12	1/4W 1% Axial Resistor	10	300	32	ESP32	-	9,162
13	MSL-1C2P	10	1,500	33	8핀 IC소켓	-	2,800
14	1/4W 5% Axial Resistor 472J	30	690	34	도나토르 인두팁	-	5,400
15	1/4W 1% Axial Resistor 203F	20	600	35	국산 송진 실납	-	9,410
16	40mm 8옴 2W 스피커	2	3,400	36	opa2132 외 2종	-	9,200
17	9V 배터리 건전지홀더	2	2,400	37	AC 코드 외 1종	-	10,800
18	PCB 기판 90X150	4	7,200	38	8인치 스피커 유닛	-	19,300
19	PCB 기판 60X80	3	2,550		합계		₩ 194,700
20	래핑 와이어	1	4,900				

역할 분담



도비홍 - 팀장

자료조사 (예산, 개념설계)
ppt 제작, 오류 분석 회
로 결선 및 납땜,
피드백 및 수정



조원- 고대웅

자료조사 (연구배경, 핵심기술)
ppt 제작, 회로도 구상 및 결
선, 오류 분석



조원 - 정재훈

자료조사 (평가방법, 일정, 핵심기술)
ppt 제작, 제안서 발표
회로 결선 및 모듈 조립

감사합니다.